

Proposta de Tema para Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Curso: Sistemas de Informação

Grupo: Danilo Silvestre Faustino — RA: 03231045 | Gabriel Boos Duarte — RA: 03231030 | Gabriel Sanchez — RA: 03231004 | Pedro Primon — RA: 0323014 | Pedro Paulo Pinto — RA: 0323015

TEMA: Motor de Otimização Preditiva e Análise de Estoque para Pequenos e Médios Mercados de Bairro

ÁREA / SETOR: Varejo Local — Pequenos e Médios Mercados de Bairro

1. Nome do Projeto, Contexto e Justificativa

Pequenos e médios mercados de bairro representam uma parcela significativa do varejo alimentício brasileiro, operando, em sua maioria, com gestão de estoque manual ou baseada na intuição do gestor. Essa abordagem reativa gera dois problemas recorrentes e onerosos: a ruptura de estoque — quando o produto acaba antes da reposição, causando perda direta de vendas e risco de fidelização — e o excesso de mercadorias perecíveis, resultando em desperdício financeiro.

O projeto tem como objetivo desenvolver um motor de otimização preditiva e análise de estoque voltado especificamente para esse segmento. A solução aplica modelos computacionais para prever a demanda por produto, calcular automaticamente o ponto de reposição e apoiar a tomada de decisão do gestor com base em dados históricos de vendas, substituindo o controle manual e intuitivo por uma gestão orientada a dados.

A escolha do nicho de mercados de bairro é estratégica: é o segmento com maior lacuna tecnológica no varejo brasileiro, o que garante relevância prática imediata, facilidade de obtenção de dados reais por meio de parcerias com estabelecimentos locais e impacto mensurável. Como inovação desejável, considera-se a incorporação de um módulo de controle de validade e redução de desperdício (ESG).

2. Direcionadores Estratégicos

O projeto está inserido no contexto do Varejo 4.0, movimento que promove a digitalização e a orientação a dados no comércio local. Enquanto grandes redes varejistas já utilizam sistemas preditivos de gestão de estoque há décadas, o pequeno lojista permanece excluído dessa transformação por barreiras de custo e complexidade tecnológica. O motor desenvolvido neste projeto atua diretamente nessa brecha, oferecendo uma solução acessível e orientada à realidade operacional dos mercados de bairro.

O diferencial técnico do projeto reside na construção de um motor de previsão de demanda que aplica e compara modelos computacionais sobre séries temporais de vendas. Os modelos serão avaliados por métricas de acurácia, de modo a identificar empiricamente a abordagem de melhor desempenho para o contexto específico do varejo de bairro. A solução é projetada para ser acessível ao usuário final sem perfil técnico, com interface web integrada a um backend orientado a objetos.

O sistema visa gerar impacto mensurável nos estabelecimentos parceiros: redução das perdas financeiras por ruptura de estoque e redução do tempo dedicado à gestão manual. Como

inovação desejável, considera-se um módulo de ESG para redução de desperdício de produtos perecíveis.

3. Cronograma Preliminar do Projeto

- **Fase 1 (Fev–Abr 2026):** Revisão bibliográfica sobre modelos preditivos de demanda. Levantamento de requisitos com entrevistas em mercadinhos parceiros. Modelagem do banco de dados relacional. Marco: BD modelado e parceiro com dados confirmado.
- **Fase 2 (Abr–Jun 2026):** Coleta e tratamento do histórico de vendas. Análise exploratória dos dados. Desenvolvimento do módulo de gestão de entradas e saídas de estoque. Marco: módulo de entrada/saída funcionando e dataset tratado.
- **Fase 3 (Jun–Ago 2026):** Desenvolvimento do motor de estoque. Implementação e comparação de modelos preditivos, avaliados por métricas de acurácia. Seleção do modelo de melhor desempenho. Marco: motor preditivo implementado e comparação de modelos concluída.
- **Fase 4 (Ago–Set 2026):** Desenvolvimento da interface web e integração com o backend. Geração de alertas de reposição e relatório de compras. Módulo ESG e alertas de vencimento (desejável). Marco: sistema integrado e validado com o parceiro.
- **Fase 5 (Set–Out 2026):** Validação final com dados reais. Cálculo dos indicadores de impacto. Testes do sistema. Elaboração do artigo do TCC.

4. Requisitos e Recursos

- **Tecnológicos:** Python 3.x para análise de dados e implementação do motor preditivo; modelos preditivos de séries temporais (a serem definidos e comparados por métricas de acurácia durante o desenvolvimento); backend em linguagem orientada a objetos

para processamento das regras de negócio e transição de dados; interface web (front-end); banco de dados relacional.

- **Humanos:** Equipe de 5 alunos responsáveis pelo desenvolvimento técnico, coleta de dados e redação do TCC; professor orientador para validação metodológica; estabelecimento parceiro para fornecimento dos dados históricos de vendas e validação do sistema.
- **Financeiros:** Hospedagem em nuvem para banco de dados e backend (AWS Free Tier ou similar); datasets públicos de séries temporais de vendas para testes e validação (Kaggle, UCI Repository); ferramentas de desenvolvimento — todas gratuitas ou de licença acadêmica.